LAPORAN KEGIATAN PRAKTIKUM

Packages, Encapsulation, & Interfaces



Disusun Oleh :

NIM:41425054

NAMA:FERDIYANTO MICHAEL PANJAITAN

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

TUGAS

1. **Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.**

Jawab:

Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta setter dan getter-nya tidak dimasukkan ke dalam interface IKendaraan karena atribut tersebut tidak dimiliki oleh semua jenis kendaraan. Atribut-atribut tersebut lebih berkaitan dengan kebutuhan tertentu pada kendaraan seperti motor dan mobil, sehingga tidak cocok dijadikan bagian dari aturan umum yang harus dimiliki setiap kendaraan.

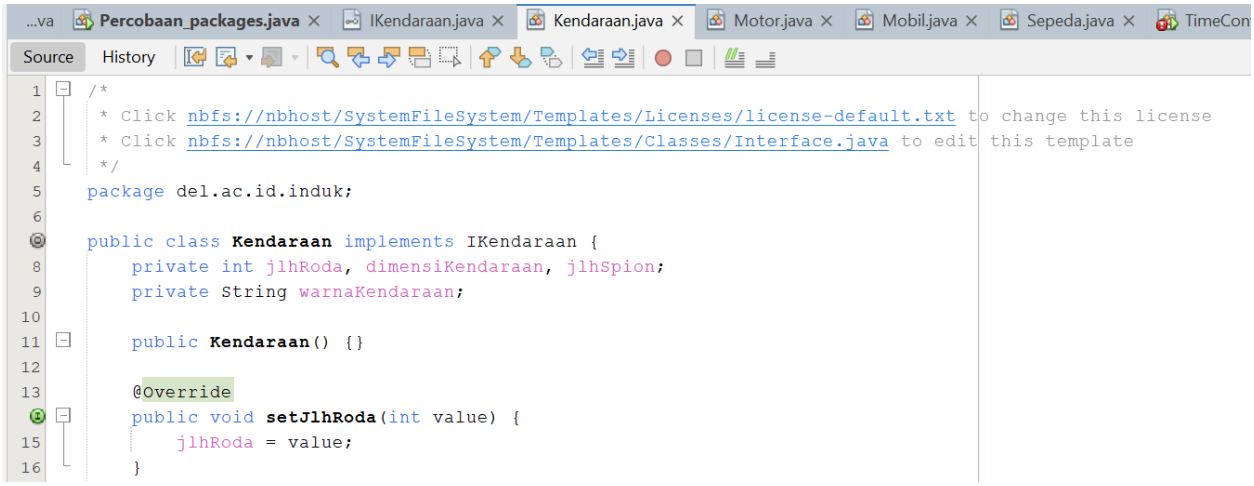
IKendaraan digunakan sebagai aturan atau kontrak umum yang dapat diterapkan pada berbagai jenis kendaraan. Hal ini dapat dilihat dari adanya class Motor, Mobil, dan Sepeda yang sama-sama berasal dari Kendaraan. Jika atribut seperti torsi, rasio gigi, atau panjang gagang dimasukkan ke dalam interface, maka Sepeda juga harus menyediakan method yang sebenarnya tidak diperlukan. Hal tersebut justru membuat struktur program menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan masing-masing class.

Oleh karena itu, atribut dan setter-getter tersebut lebih tepat diletakkan pada class yang memang membutuhkannya, yaitu Motor dan Mobil. Dengan cara ini, setiap class hanya memiliki atribut dan method yang memang berhubungan dengan kebutuhannya. Jadi, interface IKendaraan tetap berisi aturan yang bersifat umum, sedangkan bagian yang lebih khusus dapat diatur langsung pada class masing-masing.

2. **Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program.**

Jawab:

Before :

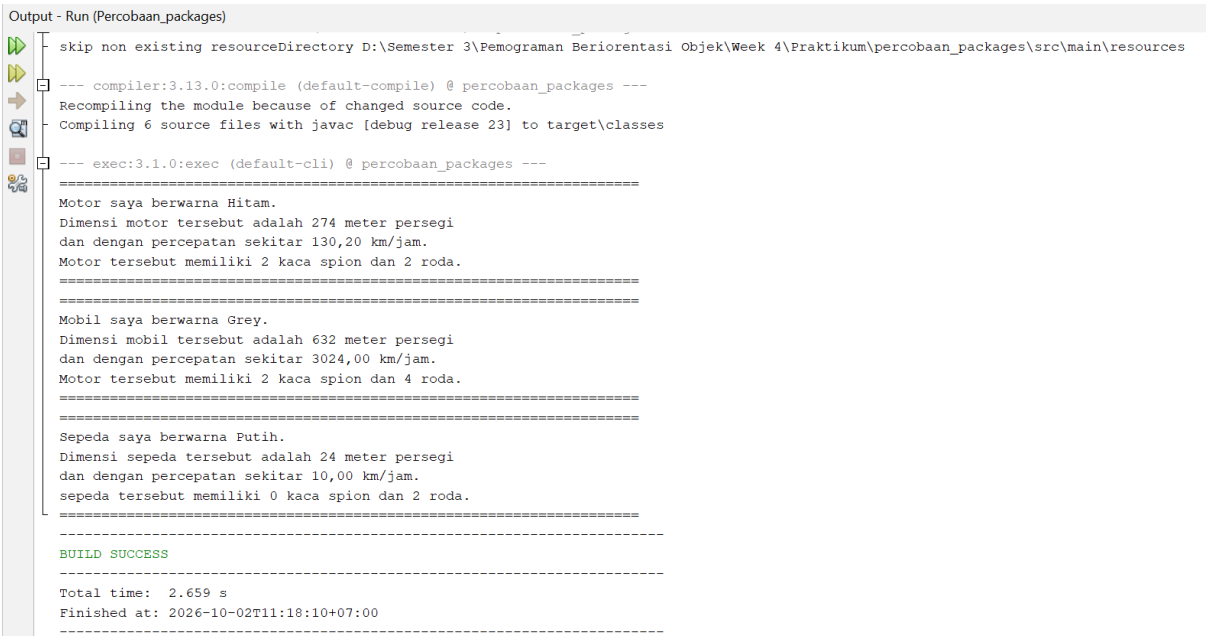


```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template
 */
package del.ac.id.induk;

public class Kendaraan implements IKendaraan {
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public Kendaraan() {}

    @Override
    public void setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }
```

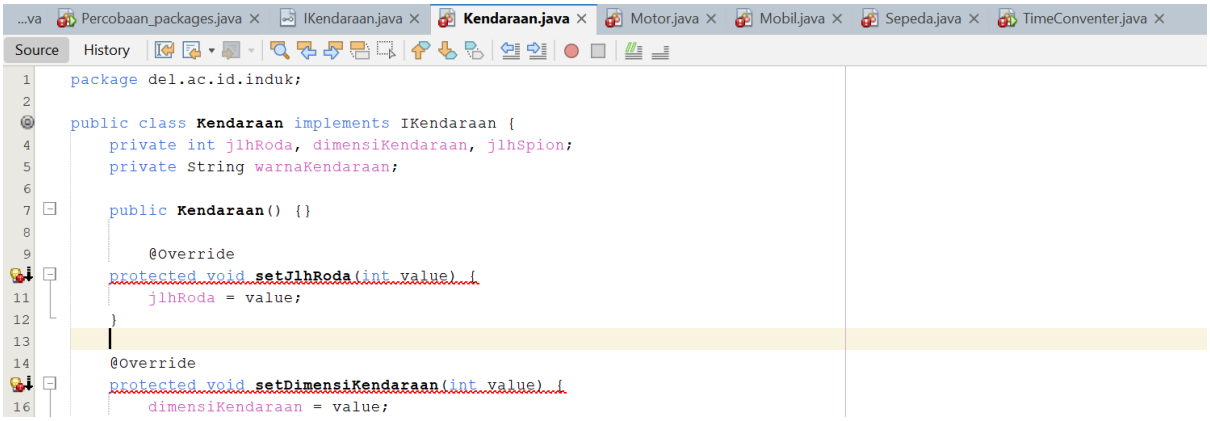


```
Output - Run (Percobaan_packages)
skip non existing resourceDirectory D:\Semester 3\Pemograman Beriorentasi Objek\Week 4\Praktikum\percobaan_packages\src\main\resources

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ percobaan_packages ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 6 source files with javac [debug release 23] to target\classes

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ percobaan_packages ---
======================================================================
Motor saya berwarna Hitam.
Dimensi motor tersebut adalah 274 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 130,20 km/jam.
Motor tersebut memiliki 2 kaca spion dan 2 roda.
======================================================================
======================================================================
Mobil saya berwarna Grey.
Dimensi mobil tersebut adalah 632 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 3024,00 km/jam.
Motor tersebut memiliki 2 kaca spion dan 4 roda.
======================================================================
======================================================================
Sepeda saya berwarna Putih.
Dimensi sepeda tersebut adalah 24 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 10,00 km/jam.
sepeda tersebut memiliki 0 kaca spion dan 2 roda.
======================================================================
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  2.659 s
Finished at: 2026-10-02T11:18:10+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

After:





Penjelasan Error:

Method yang terdapat di dalam interface secara otomatis memiliki access modifier public. Oleh karena itu, ketika method tersebut diimplementasikan atau di-*override* oleh sebuah class, access modifier yang digunakan tidak boleh dibuat lebih terbatas dari public.

Jika method yang sebelumnya public diubah menjadi protected, maka method tersebut hanya dapat diakses dalam class tertentu dan turunannya. Hal ini membuat tingkat aksesnya menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan method yang ada pada interface. Karena aturan tersebut tidak diperbolehkan dalam proses *overriding* di Java, perubahan dari public menjadi protected akan menyebabkan error saat program dikompilasi atau di-*build*.

Jadi, error tersebut terjadi karena access modifier pada method hasil *override* tidak boleh lebih rendah daripada access modifier method yang berasal dari interface.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas "Mobil" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawab:
Before:

```
import del.ac.id.induk.Kendaraan;

public class Mobil extends Kendaraan {
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    public Mobil() {}

    public void setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }

    public void setPanjangGagang(float value) {
        panjangGagang = value;
    }
```

```
Output - Run (Percobaan_packages)
skip non existing resourceDirectory D:\Semester 3\Pemograman Beriorentasi Objek\Week 4\Praktikum\percobaan_packages\src\main\resources

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ percobaan_packages ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 6 source files with javac [debug release 23] to target\classes

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ percobaan_packages ---
========================================================================
Motor saya berwarna Hitam.
Dimensi motor tersebut adalah 274 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 130,20 km/jam.
Motor tersebut memiliki 2 kaca spion dan 2 roda.
========================================================================
========================================================================
Mobil saya berwarna Grey.
Dimensi mobil tersebut adalah 632 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 3024,00 km/jam.
Motor tersebut memiliki 2 kaca spion dan 4 roda.
========================================================================
========================================================================
Sepeda saya berwarna Putih.
Dimensi sepeda tersebut adalah 24 meter persegi
dan dengan percepatan sekitar 10,00 km/jam.
sepeda tersebut memiliki 0 kaca spion dan 2 roda.
========================================================================
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  2.659 s
Finished at: 2026-10-02T11:18:10+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

After:

```java
package del.ac.id.anakan;

import del.ac.id.induk.Kendaraan;

public class Mobil extends Kendaraan {
    // ...
    protected void setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }

    protected void setPanjangGagang(float value) {
        panjangGagang = value;
    }
    // ...
}
```

```
------------------------------------------------------------
COMPILATION ERROR :
------------------------------------------------------------
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[20,12] implicitly declared classes are a preview feature and are disabled by default.
  (use --enable-preview to enable implicitly declared classes)
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,1] class, interface, enum, or record expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[5,1] implicitly declared class should not have package declaration
3 errors
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
------------------------------------------------------------------------
Total time:  0.802 s
Finished at: 2026-10-02T11:29:03+07:00
------------------------------------------------------------------------
Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) on project percobaan_packages: Compilation failure: Compilatio
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[20,12] implicitly declared classes are a preview feature and are disabled by default.
  (use --enable-preview to enable implicitly declared classes)
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,1] class, interface, enum, or record expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[5,1] implicitly declared class should not have package declaration
-> [Help 1]

To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.

For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
```

Penjelasan Error:

Method yang menggunakan access modifier protected hanya dapat diakses dari dalam package yang sama atau dari class yang merupakan turunan dari class tersebut. Pada program ini, Mobil.java berada di package del.ac.id.anakan, sedangkan class Percobaan_packages.java berada di package del.ac.id.main.

Karena kedua class tersebut berada di package yang berbeda dan Percobaan_packages juga bukan merupakan subclass dari Mobil, maka method protected yang ada pada Mobil tidak dapat dipanggil secara langsung dari Percobaan_packages. Akibatnya, ketika access modifier method pada Mobil diubah menjadi protected, program akan mengalami error saat method tersebut dipanggil dari class utama.

Jadi, error tersebut terjadi karena Percobaan_packages tidak memenuhi syarat untuk mengakses method protected milik Mobil, baik karena berbeda package maupun karena tidak memiliki hubungan inheritance secara langsung.